

E.2 Per-task

Rows in gray indicate tasks where the model achieves $< 60\%$ accuracy.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods							Vanilla
		DAS	Probe	Mean	PCA	<i>k</i> -means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.58	0.32	0.94	0.49	0.35	0.36	0.03	0.01	0.81
agr_sv_num_subj-relc	0.61	2.50	1.74	1.48	0.14	0.08	0.14	0.01	1.91
agr_sv_num_obj-relc	0.79	2.03	2.02	2.05	0.30	0.32	0.06	0.03	2.13
agr_sv_num_pp	0.77	3.47	3.15	2.85	0.36	0.14	0.15	0.03	3.28
agr_refl_num_subj-relc	0.78	2.39	2.18	1.79	0.17	0.13	0.12	0.03	2.34
agr_refl_num_obj-relc	0.72	1.79	1.46	1.18	0.12	0.10	0.06	0.03	1.56
agr_refl_num_pp	0.83	2.56	2.14	1.57	0.20	0.14	0.13	0.04	2.48
npi_any_subj-relc	0.56	5.62	0.64	0.67	0.41	0.41	0.04	0.03	0.68
npi_any_obj-relc	0.57	5.27	0.54	0.56	0.37	0.36	0.02	0.03	0.55
npi_ever_subj-relc	0.38	5.50	0.10	0.10	0.20	0.19	0.02	0.01	0.10
npi_ever_obj-relc	0.41	5.07	0.14	0.14	0.25	0.25	0.01	0.01	0.14
garden_mvrr	0.63	4.72	1.62	1.71	0.86	1.49	0.44	0.11	1.72
garden_mvrr_mod	0.50	3.73	1.01	1.12	0.99	1.05	0.14	0.00	1.80
garden_npz_obj	0.83	5.93	0.56	1.04	1.04	1.04	0.15	0.05	2.07
garden_npz_obj_mod	0.66	7.55	0.21	0.20	0.19	0.20	0.23	0.02	1.18
garden_npz_v-trans	0.46	2.32	0.49	0.45	0.05	0.06	0.01	0.02	0.20
garden_npz_v-trans_mod	0.50	0.64	0.08	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.14
gss_subord	0.72	4.38	3.53	2.37	1.92	2.01	0.10	0.04	4.38
gss_subord_subj-relc	0.69	4.70	0.99	0.93	0.89	0.93	0.10	0.08	1.73
gss_subord_obj-relc	0.68	5.10	1.33	1.27	1.25	1.27	0.16	0.07	1.74
gss_subord_pp	0.84	6.80	1.07	0.96	0.93	0.96	0.23	0.09	1.99
cleft	0.50	7.89	2.30	1.73	0.45	0.52	0.18	0.04	2.43
cleft_mod	0.50	1.74	0.06	0.06	0.07	0.07	0.01	0.04	0.02
filler_gap_embed_3	0.55	3.54	0.46	0.50	0.21	0.21	0.07	0.01	0.53
filler_gap_embed_4	0.52	3.23	0.32	0.30	0.12	0.12	0.04	0.01	0.27
filler_gap_hierarchy	0.50	3.79	1.22	1.23	0.61	0.61	0.22	0.05	1.24
filler_gap_obj	0.80	5.72	2.54	2.46	1.24	1.28	0.10	0.04	2.54
filler_gap_pp	0.54	3.85	0.70	0.65	0.33	0.31	0.09	0.03	0.61
filler_gap_subj	0.49	2.15	0.17	0.13	0.03	0.02	0.10	0.00	0.12
Average	0.62	3.94	1.16	1.04	0.48	0.50	0.11	0.03	1.40

Table 3: pythia-14m

Task	Task Acc.	Feature-finding methods							Vanilla
		DAS	Probe	Mean	PCA	<i>k</i> -means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.58	0.07	1.01	0.44	0.26	0.28	0.04	0.05	0.78
agr_sv_num_subj-relc	0.61	2.03	2.65	2.23	0.20	0.12	0.19	0.02	2.76
agr_sv_num_obj-relc	0.79	1.05	2.87	2.94	0.32	0.37	0.11	0.03	3.03
agr_sv_num_pp	0.77	2.62	4.66	4.20	0.55	0.22	0.22	0.04	4.82
agr_refl_num_subj-relc	0.78	1.97	2.93	2.39	0.17	0.12	0.14	0.05	3.05
agr_refl_num_obj-relc	0.72	1.14	1.86	1.44	0.11	0.11	0.09	0.05	1.95
agr_refl_num_pp	0.83	1.95	2.91	2.12	0.26	0.16	0.16	0.03	3.21
npi_any_subj-relc	0.56	2.15	0.45	0.51	0.38	0.39	0.07	0.04	0.55
npi_any_obj-relc	0.57	2.02	0.39	0.44	0.33	0.33	0.07	0.04	0.45
npi_ever_subj-relc	0.38	1.13	0.12	0.11	0.20	0.18	0.04	0.02	0.12
npi_ever_obj-relc	0.41	0.72	0.12	0.12	0.18	0.20	0.03	0.05	0.13
garden_mvrr	0.63	3.56	1.24	1.59	1.09	1.57	0.23	0.11	1.56
garden_mvrr_mod	0.50	2.89	0.99	1.34	1.31	1.35	0.40	0.28	1.60
garden_npz_obj	0.83	4.55	0.22	0.77	0.76	0.78	0.09	0.18	1.18
garden_npz_obj_mod	0.66	3.65	0.16	0.18	0.18	0.19	0.42	0.02	0.75
garden_npz_v-trans	0.46	1.46	0.73	0.68	0.07	0.08	0.03	0.04	0.44
garden_npz_v-trans_mod	0.50	0.38	0.10	0.05	0.01	0.01	0.03	0.03	0.17
gss_subord	0.72	1.82	2.81	1.69	1.77	1.76	0.13	0.15	3.77
gss_subord_subj-relc	0.69	1.89	1.32	1.35	1.32	1.35	0.23	0.34	1.80
gss_subord_obj-relc	0.68	1.82	2.08	2.15	2.18	2.15	0.38	0.11	2.64
gss_subord_pp	0.84	4.44	1.43	1.38	1.35	1.38	0.40	0.22	1.86
cleft	0.50	3.15	4.77	3.69	0.88	1.00	0.32	0.07	5.32
cleft_mod	0.50	0.61	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.06	0.00
filler_gap_embed_3	0.55	0.72	0.48	0.50	0.19	0.19	0.03	0.03	0.52
filler_gap_embed_4	0.52	0.57	0.30	0.28	0.10	0.10	0.02	0.01	0.27
filler_gap_hierarchy	0.50	1.46	0.86	0.85	0.28	0.28	0.19	0.05	0.88
filler_gap_obj	0.80	2.15	1.90	1.80	0.91	0.93	0.16	0.05	1.83
filler_gap_pp	0.54	0.85	0.67	0.52	0.24	0.24	0.10	0.03	0.49
filler_gap_subj	0.49	0.44	0.03	0.02	0.01	0.01	0.09	0.01	0.02
Average	0.62	1.84	1.38	1.24	0.54	0.55	0.15	0.08	1.58

Table 4: pythia-14m (selectivity)

Task	Task Acc.	Feature-finding methods							Vanilla
		DAS	Probe	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.85	2.50	1.74	0.52	0.13	0.12	0.01	0.03	2.04
agr_sv_num_subj-relc	0.85	4.56	3.88	2.84	0.23	0.20	0.12	0.01	3.93
agr_sv_num_obj-relc	0.94	4.44	3.95	3.42	0.26	0.20	0.04	0.03	4.02
agr_sv_num_pp	0.77	3.62	3.28	2.37	0.32	0.18	0.05	0.02	3.31
agr_refl_num_subj-relc	0.87	3.84	3.50	2.54	0.17	0.13	0.17	0.02	3.68
agr_refl_num_obj-relc	0.88	3.66	3.47	2.57	0.20	0.17	0.15	0.03	3.68
agr_refl_num_pp	0.87	4.25	3.44	1.82	0.20	0.14	0.10	0.03	3.85
npi_any_subj-relc	0.84	5.16	2.04	2.01	1.05	1.05	0.05	0.02	2.09
npi_any_obj-relc	0.86	5.72	2.10	2.08	1.07	1.08	0.05	0.01	2.12
npi_ever_subj-relc	0.84	6.09	2.22	2.18	1.49	1.57	0.03	0.01	2.15
npi_ever_obj-relc	0.90	6.39	2.34	2.28	1.52	1.57	0.04	0.03	2.34
garden_mvrr	0.53	5.89	1.79	1.52	1.01	1.07	0.08	0.04	1.77
garden_mvrr_mod	0.50	7.85	1.61	1.03	0.91	1.02	0.14	0.04	1.64
garden_npz_obj	0.85	9.93	2.18	1.71	1.43	1.39	0.08	0.00	3.29
garden_npz_obj_mod	0.69	9.14	2.53	1.50	1.41	1.47	0.19	0.02	2.41
garden_npz_v-trans	0.62	3.53	1.01	0.79	0.07	0.08	0.07	0.01	1.14
garden_npz_v-trans_mod	0.51	0.70	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07
gss_subord	0.72	7.41	3.05	2.84	2.76	2.81	0.06	0.01	4.48
gss_subord_subj-relc	0.89	9.49	2.08	1.52	1.42	1.41	0.12	0.04	2.86
gss_subord_obj-relc	0.93	10.08	2.05	1.63	1.55	1.60	0.17	0.02	2.84
gss_subord_pp	0.88	8.83	2.07	1.61	1.54	1.59	0.18	0.01	3.24
cleft	0.63	12.54	4.30	3.76	0.89	1.35	0.16	0.02	4.12
cleft_mod	0.50	3.88	0.20	0.07	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05
filler_gap_embed_3	0.56	3.04	0.57	0.55	0.27	0.26	0.02	0.00	0.59
filler_gap_embed_4	0.52	2.55	0.24	0.23	0.13	0.13	0.01	0.01	0.27
filler_gap_hierarchy	0.54	6.16	2.36	2.36	0.92	0.86	0.10	0.00	2.38
filler_gap_obj	0.78	8.87	4.17	4.17	2.19	2.39	0.08	0.03	4.14
filler_gap_pp	0.65	4.42	1.19	1.17	0.45	0.43	0.04	0.02	1.13
filler_gap_subj	0.67	4.16	1.03	1.02	0.40	0.40	0.05	0.01	1.03
Average	0.74	5.82	2.22	1.80	0.83	0.85	0.08	0.02	2.44

Table 5: pythia-31m

Task	Task Acc.	Feature-finding methods							Vanilla
		DAS	Probe	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.85	2.38	1.81	0.66	0.45	0.41	0.01	0.06	2.02
agr_sv_num_subj-relc	0.85	4.06	5.43	4.12	0.36	0.28	0.16	0.02	5.63
agr_sv_num_obj-relc	0.94	3.30	5.30	4.83	0.38	0.28	0.05	0.03	5.48
agr_sv_num_pp	0.77	2.87	4.80	3.48	0.49	0.28	0.09	0.03	4.92
agr_refl_num_subj-relc	0.87	2.83	4.34	3.10	0.24	0.16	0.22	0.02	4.48
agr_refl_num_obj-relc	0.88	2.38	4.28	3.14	0.26	0.21	0.15	0.03	4.44
agr_refl_num_pp	0.87	3.47	4.25	2.28	0.25	0.15	0.13	0.04	4.78
npi_any_subj-relc	0.84	0.66	1.88	1.85	0.95	0.97	0.03	0.02	1.93
npi_any_obj-relc	0.86	0.79	1.89	1.90	0.99	1.00	0.02	0.02	1.97
npi_ever_subj-relc	0.84	1.45	2.62	2.50	1.60	1.75	0.02	0.02	2.50
npi_ever_obj-relc	0.90	1.37	2.52	2.42	1.58	1.63	0.03	0.03	2.47
garden_mvrr	0.53	5.19	1.45	1.22	0.84	0.88	0.22	0.06	1.37
garden_mvrr_mod	0.50	3.68	3.23	1.35	1.29	1.32	0.20	0.01	1.50
garden_npz_obj	0.85	4.87	1.96	1.75	1.56	1.51	0.14	0.02	2.35
garden_npz_obj_mod	0.69	2.28	1.38	0.94	0.92	0.94	0.29	0.03	1.60
garden_npz_v-trans	0.62	1.83	1.04	0.80	0.12	0.12	0.08	0.01	1.11
garden_npz_v-trans_mod	0.51	0.27	0.06	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.09
gss_subord	0.72	5.21	2.74	2.87	2.83	2.86	0.22	0.02	4.03
gss_subord_subj-relc	0.89	4.64	2.33	1.35	1.31	1.26	0.39	0.05	2.24
gss_subord_obj-relc	0.93	4.30	3.85	1.67	1.67	1.63	0.32	0.07	2.40
gss_subord_pp	0.88	4.40	2.25	1.26	1.23	1.25	0.37	0.02	2.74
cleft	0.63	5.58	8.26	7.15	1.80	2.65	0.30	0.01	7.92
cleft_mod	0.50	0.25	0.40	0.22	0.11	0.10	0.02	0.01	0.19
filler_gap_embed_3	0.56	1.14	0.58	0.56	0.28	0.28	0.03	0.01	0.63
filler_gap_embed_4	0.52	0.85	0.26	0.26	0.14	0.14	0.02	0.01	0.30
filler_gap_hierarchy	0.54	2.66	1.90	1.93	0.79	0.75	0.10	0.01	1.96
filler_gap_obj	0.78	3.29	3.04	2.99	1.58	1.76	0.09	0.03	3.00
filler_gap_pp	0.65	1.76	1.23	1.19	0.47	0.45	0.04	0.02	1.20
filler_gap_subj	0.67	1.83	1.04	1.00	0.46	0.47	0.06	0.01	1.05
Average	0.74	2.75	2.63	2.03	0.86	0.88	0.13	0.03	2.63

Table 6: pythia-31m (selectivity)

Task	Task Acc.	Feature-finding methods							Vanilla
		DAS	Probe	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.95	3.29	2.95	1.09	0.74	0.77	0.06	0.04	2.99
agr_sv_num_subj-relc	0.97	4.77	4.11	3.66	0.53	0.67	0.42	0.01	4.34
agr_sv_num_obj-relc	0.86	3.60	3.38	3.36	0.49	1.10	0.39	0.01	3.44
agr_sv_num_pp	1.00	5.83	4.66	4.20	0.47	0.74	0.21	0.01	4.96
agr_refl_num_subj-relc	0.93	5.35	3.80	2.88	0.32	0.22	0.18	0.01	3.99
agr_refl_num_obj-relc	0.90	3.97	2.94	2.16	0.29	0.22	0.15	0.01	3.02
agr_refl_num_pp	0.89	5.13	3.64	2.50	0.28	0.31	0.14	0.01	4.03
npi_any_subj-relc	0.73	6.65	1.77	1.83	0.97	0.98	0.02	0.01	1.97
npi_any_obj-relc	0.78	7.03	2.01	2.04	1.11	1.11	0.03	0.01	2.10
npi_ever_subj-relc	0.68	6.69	2.58	2.70	2.21	2.25	0.04	0.01	2.64
npi_ever_obj-relc	0.84	8.18	3.28	3.39	3.06	3.05	0.04	0.01	3.44
garden_mvrr	0.73	10.69	5.16	3.19	3.13	3.19	0.14	0.13	3.60
garden_mvrr_mod	0.63	11.47	2.83	1.70	1.68	1.70	0.26	0.00	2.80
garden_npz_obj	0.96	12.71	2.90	1.63	1.63	1.63	0.15	0.13	3.49
garden_npz_obj_mod	0.91	12.97	1.23	0.62	0.58	0.62	0.01	0.04	2.19
garden_npz_v-trans	0.80	5.60	2.48	1.38	0.29	0.29	0.03	0.08	2.63
garden_npz_v-trans_mod	0.61	2.25	0.52	0.42	0.11	0.12	0.01	0.02	0.58
gss_subord	0.87	15.67	3.67	2.84	2.83	2.84	0.17	0.09	3.63
gss_subord_subj-relc	0.68	12.00	2.93	2.12	2.10	2.12	0.17	0.06	3.00
gss_subord_obj-relc	0.77	9.03	3.07	2.31	2.30	2.31	0.14	0.01	3.15
gss_subord_pp	0.88	10.79	2.49	2.00	1.99	2.00	0.10	0.02	3.13
cleft	0.71	14.55	4.24	2.13	0.55	0.50	0.08	0.03	4.61
cleft_mod	0.50	5.57	0.27	0.23	0.18	0.18	0.00	0.02	0.36
filler_gap_embed_3	0.50	4.48	0.48	0.46	0.20	0.20	0.01	0.00	0.49
filler_gap_embed_4	0.51	4.05	0.39	0.39	0.16	0.16	0.01	0.01	0.37
filler_gap_hierarchy	0.55	7.06	2.85	2.88	1.36	1.36	0.02	0.02	2.89
filler_gap_obj	0.86	9.54	4.02	3.91	2.56	2.75	0.06	0.03	3.94
filler_gap_pp	0.59	5.49	1.66	1.65	0.70	0.71	0.05	0.01	1.66
filler_gap_subj	0.64	5.98	1.93	1.93	0.77	0.79	0.05	0.01	1.94
Average	0.77	7.60	2.70	2.12	1.16	1.20	0.11	0.03	2.81

Table 7: pythia-70m

Task	Task Acc.	Feature-finding methods							Vanilla
		DAS	Probe	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.95	1.68	2.75	1.54	1.19	1.25	0.06	0.04	3.03
agr_sv_num_subj-relc	0.97	3.08	5.34	4.76	0.67	0.85	0.55	0.02	5.69
agr_sv_num_obj-relc	0.86	2.30	4.47	4.45	0.65	1.44	0.51	0.02	4.59
agr_sv_num_pp	1.00	4.19	6.11	5.49	0.60	0.97	0.30	0.02	6.55
agr_refl_num_subj-relc	0.93	3.63	4.89	3.76	0.44	0.25	0.25	0.01	5.04
agr_refl_num_obj-relc	0.90	3.35	3.77	2.78	0.35	0.24	0.19	0.01	3.80
agr_refl_num_pp	0.89	4.00	4.50	3.14	0.35	0.36	0.18	0.01	4.84
npi_any_subj-relc	0.73	0.73	1.52	1.58	0.90	0.90	0.01	0.01	1.69
npi_any_obj-relc	0.78	1.01	1.72	1.73	1.00	1.00	0.01	0.01	1.76
npi_ever_subj-relc	0.68	1.35	2.34	2.42	2.00	2.01	0.08	0.02	2.39
npi_ever_obj-relc	0.84	1.88	2.97	3.06	2.77	2.79	0.07	0.01	3.06
garden_mvrr	0.73	3.87	5.52	3.27	3.20	3.27	0.18	0.21	3.41
garden_mvrr_mod	0.63	8.92	2.76	1.70	1.68	1.70	0.45	0.09	1.89
garden_npz_obj	0.96	6.17	2.04	0.44	0.44	0.44	0.16	0.29	1.85
garden_npz_obj_mod	0.91	4.84	0.92	0.41	0.36	0.41	0.13	0.05	1.50
garden_npz_v-trans	0.80	3.17	2.33	1.46	0.37	0.38	0.03	0.07	2.66
garden_npz_v-trans_mod	0.61	1.70	0.48	0.41	0.16	0.16	0.01	0.02	0.60
gss_subord	0.87	0.50	3.53	2.27	2.27	2.27	0.24	0.09	2.00
gss_subord_subj-relc	0.68	2.32	2.63	1.69	1.69	1.69	0.32	0.09	2.12
gss_subord_obj-relc	0.77	4.88	3.47	2.04	2.03	2.04	0.40	0.02	2.58
gss_subord_pp	0.88	2.54	2.24	1.52	1.51	1.52	0.09	0.05	2.09
cleft	0.71	5.82	7.67	3.77	1.07	0.98	0.19	0.07	8.08
cleft_mod	0.50	0.40	0.55	0.40	0.30	0.30	0.00	0.03	0.54
filler_gap_embed_3	0.50	1.50	0.37	0.35	0.15	0.15	0.02	0.00	0.38
filler_gap_embed_4	0.51	1.31	0.30	0.29	0.11	0.11	0.01	0.01	0.27
filler_gap_hierarchy	0.55	1.66	1.80	1.83	0.90	0.89	0.01	0.02	1.89
filler_gap_obj	0.86	2.76	3.22	3.09	2.01	2.16	0.07	0.02	3.18
filler_gap_pp	0.59	2.08	1.36	1.34	0.57	0.56	0.05	0.01	1.36
filler_gap_subj	0.64	1.60	1.43	1.41	0.58	0.59	0.03	0.01	1.43
Average	0.77	2.87	2.86	2.15	1.05	1.09	0.16	0.05	2.77

Table 8: pythia-70m (selectivity)